

Tên học phần: CƠ SỞ LẬP TRÌNH Mã HP: J97

Thời gian làm bài: 100 phút Ngày thi: 09/07/2025

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (2 điểm).

Cho đoạn chương trình sau:

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  void func(int *a, int *b) {
5      *a = (*a) * 2;
6      *b *= *b;
7  }
8
9  int main() {
10     int a = 2, b = 10;
11     func(&a, &a);
12     cout << a << " " << b << "\n";
13     return 0;
14 }
```

a) Dòng 12 sẽ in ra màn hình những gì? Giải thích tại sao?

b) Nếu hàm main được thay đổi lại như sau:

```
1  int main() {
2      int a = 2, b[] = {1, 2};
3      func(b, b);
4      cout << a << " " << *b << "\n";
5      return 0;
6  }
```

Chương trình có lỗi không? Nếu có thì tại sao? Nếu không thì in ra màn hình những gì và tại sao?

Câu 2 (3 điểm).

Viết hàm in ra tam giác Pascal có chiều cao bằng **N** (Tính từ **0** tới **N**). In ra theo mẫu dưới đây.

Prototype: void PascalTriangle(int **N**)

Ví dụ: PascalTriangle(4)

Output:

n = 0 : 1
n = 1 : 1 1
n = 2 : 1 2 1
n = 3 : 1 3 3 1
n = 4 : 1 4 6 4 1

a) Trình bày ý tưởng và các bước thực hiện (0.5 điểm).

b) Thực hiện code (2.5 điểm).

Câu 3 (2 điểm).

Sử dụng kiến thức về cấp phát động và con trỏ, hãy viết kiểu dữ liệu mô phỏng lại kiểu **vector**<> trong C++. (**vector**<> trong C++ là một kiểu dữ liệu mảng động có thể gia tăng kích thước một cách Dynamic, tức là chúng ta có thể tăng thêm phần tử tùy ý mà không cần khai báo kích thước trước như mảng bình thường).

a) Khai báo Struct Vector để lưu mảng động các số Int. (0.5 điểm)

b) Viết hàm thêm một phần tử vào Vector (**Chú ý: phải thực sự thay đổi kích thước của Vector**). (1.5 điểm)

Câu 4 (2 điểm).

Cho Struct Node của một Singly Linked List như sau:

```
1 struct List {  
2     Node* head;  
3     Node* tail;  
4 };  
5  
6 struct Node {  
7     Node* next;  
8     int value;  
9 };
```

a) Viết hàm đếm số lượng **Node** trong **List** mà có **value** là một số nguyên tố. (0.5 điểm)

b) Viết hàm gộp **ba** Singly Linked List được sắp xếp tăng dần sẵn thành **một** Singly Linked List mới tăng dần (1.5 điểm)

Câu 5 (1 điểm).

Đọc file input.csv và thực hiện yêu cầu dưới đây. (file CSV là loại file định dạng bảng bằng text đơn giản, được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy).

File input.csv trong bài này có dạng: (MSSV,Tên,Điểm)

24127001,Meo Meo,9.5

24127005,Jack,5.0

24127097,Dom Dom,9.7

24127015,Le Van A,8.2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI KÌ
Học kỳ 1 – Năm học 2024-2025

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

- a) Khai báo Struct Student (**phần điểm phải là số thực**) để lưu thông tin một dòng và hàm đọc file input.csv rồi trả về một mảng các Student tương ứng. (0.5 điểm)
- b) Viết hàm trả về Student có số điểm cao nhất. (0.5 điểm).